Ranger Kompakt · Arbeitsblätter und Quellen

Gestaltetes Modell, keine Naturmessung. Freie Erklärungen fachlich besprechen; keine automatische Stichwortbenotung. Pro Kernfamilie 20–35 Minuten als ungeprüftes Planungsziel. Kein Gesamtsammelzwang.

Die drei Ebenen getrennt erfassen: 1 curricular zugeordnet; 2 Lernangebot vorhanden; 3 konkrete Leistung erhoben/besprochen. Eine vorhandene Karte erfüllt nur Ebene 2. Ebene 3 braucht das ausgefüllte Arbeitsprodukt und eine fachliche Rückmeldung.

Zuordnung nach übergebenen Zusammenfassungen: ETS 2025/26 S.27–28, FA SH 2026 S.50–55/62, Leitfaden 2017 S.47–49. Original-PDFs lagen nicht vor. Tabellen sind lokal nutzbar; externe Originale und aktuelle Daten können eine weitere Quellenprüfung verlangen.

C01 · gA/eA · Vergleichskarte im Begleitunterricht

Ökosysteme vergleichen

Material / Herkunft

Laubwald: saisonale Blattfläche und Streu; Salzwiese: Salz/Überflutung; tropischer Feuchtwald: ganzjährig warme Bedingungen; aride Landschaft: Wasserbegrenzung. Qualitative Vergleichsinformation, keine vier simulierten Biome.

Auftrag

Ordne je zwei biotische/abiotische Faktoren zu. Formuliere eine prüfbare Frage zum Wasserhaushalt.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Keine Auslandsbiome oder Klima-Zeitreihe im Spiel.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C02 · gA/eA · K1 Standortprotokoll

Biotop, Biozönose, Systemgrenze

Material / Herkunft

Zwei feste Wald-Mikrohabitate mit relativem Modelllicht und ordinaler Feuchteklasse; Organismenbelege sind getrennt.

Auftrag

Baue eine Tabelle Faktor / Herkunft / Einfluss / mögliche Gegenhypothese.

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Relative Modellhelligkeit ist kein Luxmessgerät.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C03 · gA/eA · Auswertung: Toleranzmodell

Toleranz und ökologische Potenz

Material / Herkunft

Kontrollierter synthetischer Ein-Faktor-Versuch mit 0–24 Überflutungsstunden/Modelltag; Salz, Substrat und Entwässerung konstant.

Auftrag

Vergleiche ohne/mit Konkurrenz. Begründe, weshalb Zonierung im Transekt keine experimentelle Kurve ist.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Kurve ist theoretisch/didaktisch; keine lokale Salzwiesenprognose.

Nationalpark: Salzwiesen: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/salzwiesen/

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C04 · gA/eA · K1 + lokale FloraWeb-Zeigerwerttabelle

Messen und Ellenbergzahlen

Material / Herkunft

Lokale, abgelesene FloraWeb-Zeigerwerte (Abruf 22.10.2026, E1): L = Licht, F = Feuchte, N = Nährstoff-/Stickstoffverfügbarkeit. Ordinale Standortindikatoren, keine momentanen Messwerte. x bedeutet indifferent (breiter Toleranzbereich). Die Brennnesselquelle ist Urtica dioica s. l.; diese taxonomische Reichweite mitnotieren.

Waldmeister L2 ist ein Schattenzeiger; F5 steht für frische Standorte, N5 für mäßig stickstoffreiche Standorte. Brennnessel F6 und N8 weisen auf frisch bis feuchte und stickstoffreiche Standorte hin; ihr Lx erlaubt keinen festen Lichtwert.

Methodenvergleich: Spiel = festgelegtes relatives Licht/Feuchteklasse; real = wiederholt Licht am selben Gerät/gleicher Höhe/vergleichbarer Bewölkung messen, Bodenfeuchte mit definierter Tiefe/Einheit und Replikaten bestimmen. Zeigerwerte beschreiben langfristig typische Vorkommen; Standortgeschichte, Konkurrenz und mehrere Arten berücksichtigen.

Abgelesene Zeigerwerte, keine rekonstruierte Messreihe

Taxon / FloraWeb-ID	L	F	N
Galium odoratum / 2560	2	5	5
Urtica dioica s. l. / 6145	x	6	8

Auftrag

Vergleiche beide Arten mit deinen zwei K1-Standortprotokollen. Formuliere eine Hypothese zu Licht und eine zu Nährstoffverfügbarkeit. Entwirf eine reale Messung mit Einheit, Wiederholungen und Störfaktor. Erkläre, warum Lx keinen Widerspruch zu einem hellen Brennnesselstandort darstellt.

Hilfen

1. Beginne mit Quelle → Skala → Aussagebereich. Trage x unverändert ein.
2. Trenne typische Standortbindung von einer kausalen Ein-Faktor-Wirkung; mehrere Arten oder ein kontrollierter Versuch wären stärkere Belege.

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Webwerte sind lokal abgelesen; die Landschaftshelligkeit ist kein Luxwert. Keine natürliche Dichte oder Kausalität aus einem Einzelvorkommen.

FloraWeb, Galium odoratum, Ökologie → Zeigerwerte (E1): https://www.floraweb.de/php/oekologie.php?name-use-id=2560#data_zeigerwerte

FloraWeb, Urtica dioica s. l., Ökologie → Zeigerwerte (E1): https://www.floraweb.de/php/oekologie.php?name-use-id=6145#data_zeigerwerte

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C05 · gA/eA · K1 Merkmalsbelege

Qualitative Erfassung und kleiner Schlüssel

Material / Herkunft

Aktive vergrößerte Zweig-/Pflanzenmodelle: Blattquirl, Gegenständigkeit, Sägezähne, glatte Rinde, Lappen. Drei Funde aus zwei Mikrohabitaten.

Auftrag

Wähle mindestens zwei tatsächlich erkennbare Merkmale je Fund. Nutze Gruppenbestimmung oder begründete Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Unbekannter Fund / Ort	Eigene erkennbare Merkmale	Vergleichsalternative	Bestimmung / Gruppe / Grenze

Transfer: neuer unbenannter Zweig; welche Merkmale fehlen für die Feinbestimmung?

Grenze: Ein stilisiertes Modell kann natürliche Feinmerkmale unzureichend darstellen.

FloraWeb: Waldmeister: https://www.floraweb.de/php/artenhome.php?name-use-id=2560

FloraWeb: Große Brennnessel: https://www.floraweb.de/php/artenhome.php?name-use-id=6145

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C06 · eA · K3 Q1/Q2/Q0

Flächenprobe und Streuung

Material / Herkunft

Drei feste Quadrate à 0,27 m², Untersuchung bis 5 cm. Lebende Herzmuscheln nach ID einmal zählen. Q0 ist eine gültige Nullprobe.

Auftrag

Berechne Dichte je Quadrat, Mittel und Spannweite. Erläutere Stichprobenraum, Auswahlverzerrung und eine bessere Wiederholung.

Mein Arbeitsprodukt

Quadrat / Fläche / Tiefe	Einmal gezählte Individuen / Null	Dichte / m²	Auswahlfehler / Wiederholung

Mittel, Spannweite und begründete Stichprobenverbesserung:

Grenze: Die Anordnung ist ein didaktisch gesetzter Modellbestand, keine Naturdichte.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C07 · gA/eA · K2/K4 Verbindungskarten

Nahrungsnetz und Trophie

Material / Herkunft

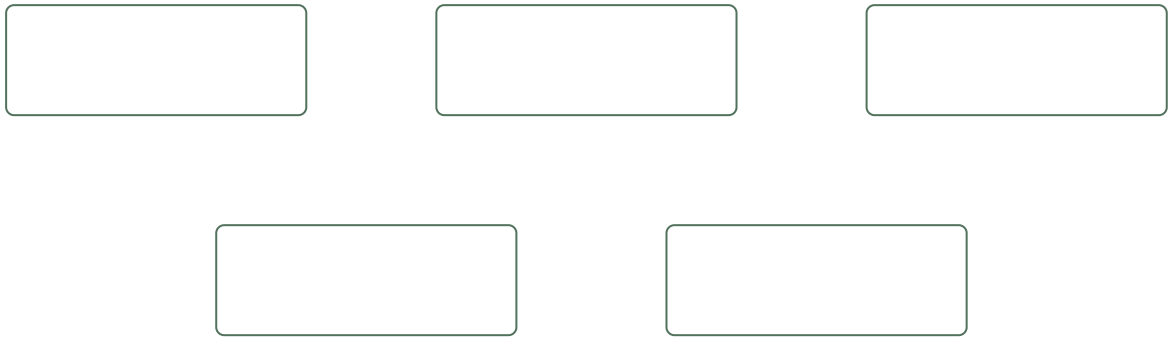
Stoff-/Energiefluss zeigt von Nahrung zum Konsumenten. Eigene Ereignisse und ergänzte Fachinformation haben getrennte Herkunft.

Auftrag

Verbinde fünf begründete Beziehungen. Markiere Produzenten, Konsumenten und Destruenten; erläutere einen Omnivoren.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Es ist ein offenes Ausschnittsnetz, keine geschlossene natürliche Biozönose.

Ammann et al. 2020: Nahrungsanalyse: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235054

Birkenbach et al. 2024: Blütenbesuche: https://doi.org/10.1002/ece3.11061

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C08 · gA/eA · K4 + Kohlenstoffmodell

Fließgleichgewicht und Energie

Material / Herkunft

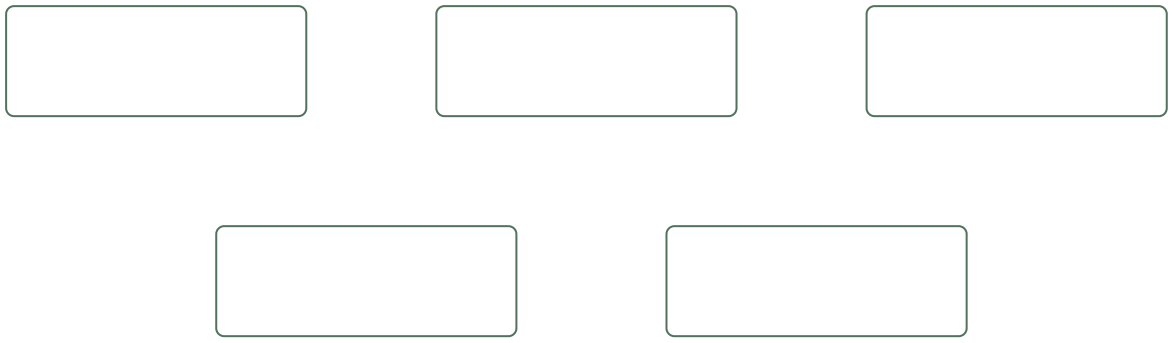
Ein Pool kann bei gleich großen Zu-/Abflüssen konstant bleiben; die einzelnen Stoffteilchen werden trotzdem umgesetzt. Nutzbare Energie wird in Wärme überführt.

Auftrag

Finde zwei Flüsse bei konstantem Pool. Erkläre, warum das keinen Energiekreislauf zeigt.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Relative C-Einheiten sind keine gemessenen Energieeinheiten.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C09 · gA/eA · K2: zwei Marienkäfer

Intraspezifische Konkurrenz

Material / Herkunft

Kontrollmodell mit/ohne zweites Individuum derselben Art am gleichen begrenzten Blattlauspool.

Auftrag

Halte Seed, Startbestand und Zeitskala konstant. Vergleiche Ertrag und Restbestand.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Die Modellregel ist kein unabhängiger empirischer Beweis.

Ammann et al. 2020: Nahrungsanalyse: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235054

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C10 · gA/eA · K2: Austernfischer und Krabbe

Interspezifische Konkurrenz

Material / Herkunft

Beide nutzen erreichbare Miesmuscheln von 20–40 mm. Bedeckung verändert Zugang.

Auftrag

Vergleiche Austernfischer mit/ohne Krabbe bei gleicher Tide. Benenne eine alternative Erklärung bei wechselnder Tide.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Gleichzeitige Sichtung allein genügt nicht.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C11 · gA/eA · Zecken-Nahmodell und Wurzelschnitt

Parasitismus und Symbiose

Material / Herkunft

Adulte Zecke: acht Beine am konkreten Reh. Ektomykorrhiza: Zucker zum Pilz, Mineralstoffe/Wasser zur Wurzel; Kosten auf beiden Seiten.

Auftrag

Vergleiche Nutzen/Kosten und Beobachtungsebene. Ordne Zunderschwamm als Holzabbauer ein.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Stoffaustausch unter der Erde ist keine Fernglassichtung.

Waldwissen: Mykorrhiza: https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/pflanzenoekologie/mykorrhiza

Waldwissen: Totholz als Pilzlebensraum: https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/pilze-und-flechten/totholz-als-pilzlebensraum

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C12 · gA/eA · Dämmerungsfenster + Auswertungsmodell

Prädation und Lotka–Volterra

Material / Herkunft

Jagdversuche können scheitern. Das getrennte theoretische Zweipopulationsmodell besitzt konstante Parameter und keine Alternativbeute.

Auftrag

Vergleiche Verlauf mit/ohne gleichzeitige Halbierung. Erläutere Phasenlage und Grenzen der drei Regeln.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Startwerte und Koeffizienten sind didaktisch; keine Nordseepopulationsdaten.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C13 · gA/eA · Frühjahrsmodell + externer Hornvogel-Playbackfall

Kommunikation

Material / Herkunft

Konkreter zwischenartlicher Fall: Diana-Meerkatzen (Cercopithecus diana) geben unterschiedliche Alarmrufe bei Kronenadler und Leopard. Gelbhelm-Hornvögel (Ceratogymna elata) teilen den Kronenadler als Feind, den Leoparden in diesem untersuchten Kontext nicht. In Playbackversuchen unterscheiden sie die Rufbedingungen.

Die lokale Tabelle paraphrasiert den in der CNX-Lehrquelle beschriebenen Versuch von Rainey, Zuberbühler & Slater (2004), „Hornbills can distinguish between primate alarm calls“. Sie ist qualitative Ergebnisinformation aus dieser Sekundärdarstellung; keine erfundenen Häufigkeiten, Originalrohwerte oder neuen Spielorganismen.

Informationsnutzung durch einen fremden Empfänger kann ohne Absicht des Rufenden entstehen. Eine Reaktion kann gelernt oder anders verursacht sein; das untersuchte Design und Kontrollen bestimmen, was ausgeschlossen werden kann.

Qualitativer Vergleich der berichteten Playbackbedingungen

Eingespielter Meerkatzenruf	Gemeinsamer Feind?	Berichtete Hornvogelreaktion
Kronenadler-Alarm	Ja	verstärktes Antiprädatorverhalten
Leoparden-Alarm	in diesem Fall nein	keine entsprechende Verstärkung

Auftrag

Zeichne Sender → Signal → artfremder Empfänger → Reaktion. Vergleiche die Bedingungen. Welche zusätzliche Kontrollwiedergabe trennt Rufbedeutung von Lautstärke/Neuheit? Begründe, warum weder Sprachverständnis noch absichtliche Warnung des Vogels bewiesen ist. Vergleiche mit den programmierten Kohlmeisenreaktionen im Spiel.

Hilfen

1. Der Ruf wird abgespielt: Ein gerade sichtbarer Adler muss nicht selbst die Reaktion auslösen.
2. Schlage neutrale Rufe, normierte Lautstärke, randomisierte Reihenfolge und wiederholte unabhängige Gruppen vor.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

---

Grenze: Externer qualitativer Studienfall, nicht in der Nordseelandschaft simuliert. Die primäre Publikation wurde hier nicht als Volltext gelesen; Fundstelle ist die gelesene Lehrdarstellung.

CNX, Costs and benefits of non-predator eavesdropping …, Absätze id1169304544572 / id1169291009948; Wiedergabe von Rainey et al. (2004): https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-mockingbird-tales-readings-in-animal-behavior/blob/9dca615bd6d4aa8390120a8a4510bba2074c14bc/modules/m34711/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C14 · gA/eA · K3 + Küstenvogelvergleich

Mehrdimensionale Nische

Material / Herkunft

Säbelschnäbler: gebogener Schnabel, sehr flach, kleine juvenile Würmer; Löffler: löffelbreit, flacher Priel, kleine Garnelen; Rotschenkel: Sondieren; Austernfischer: Muscheln/Öffnen.

Auftrag

Erstelle Nahrung × Größe × Tiefe × Technik × Tide. Nenne Überlappung und unterschiedliche Nutzung.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Entwurfsausschnitt der Nahrung, keine vollständige Diät.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C15 · gA/eA · Lokale Struktur-, Rollen- und Verwandtschaftskarte

Divergenz, Konvergenz, Stellenäquivalenz

Material / Herkunft

Vergleichsbasis aus OpenStax: Die Vorderextremitäten von Vogel und Fledermaus besitzen einen homologen Wirbeltier-Grundbauplan. Insektenflügel haben einen anderen Entwicklungsursprung. Funktionsähnlichkeit allein belegt keine enge Verwandtschaft. Divergenz bezieht sich auf Veränderungen homologer Strukturen; Konvergenz auf unabhängig entstandene ähnliche Merkmale.

Vereinfachte Verwandtschaftsordnung für diesen Vergleich: ((Mensch, Fledermaus) Säugetiere, Vogel) Amnioten; Insekt außerhalb der Wirbeltiere. Das ist eine gelieferte qualitative Verwandtschaftsinformation, kein im Spiel aus Schnäbeln geschätzter oder vollständig aufgelöster Stammbaum.

Stellenäquivalenz meint ähnliche ökologische Funktionen in benannten Dimensionen. Ein tagaktiver und ein nachtaktiver Fluginsektenjäger können Nahrung und Jagdraum überlappend nutzen, während ihre Zeitnischen verschieden bleiben. Diese zweite Rollenkarte ist ein didaktischer Vergleich, keine vollständige Gleichsetzung aller Vögel und Fledermäuse.

Vergleichbare Struktur- und Funktionsinformationen (eigene Paraphrase)

Organismus	Vorderextremität / Flügel	Funktion im Vergleich
Mensch	Oberarm, Unterarm, Hand	Greifen
Vogel	Wirbeltierknochen + Federtragfläche	aktiver Flug
Fledermaus	Wirbeltierknochen + verlängerte Finger/Haut	aktiver Flug
Insekt	Flügel ohne diesen Knochenbauplan	aktiver Flug

Auftrag

Markiere Homologie jeweils mit Bezugsmerkmal. Vergleiche Divergenz der Vorderextremität und Konvergenz der Flugfunktion; nutze die gelieferte Verwandtschaftsordnung. Formuliere eine begrenzte Stellenäquivalenz für die Rollenkarte und widerlege daraus „gleiche vollständige Nische“. Welche genetischen oder Entwicklungsdaten würden den Vergleich zusätzlich absichern?

Hilfen

1. Frage zuerst: Knochenbauplan, Tragfläche oder Funktion?
2. Ein gemeinsamer alter Grundbauplan schließt unabhängig entstandene ähnliche Funktionen nicht aus. Zeit ist eine Nischendimension.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Qualitative Lehrbuchdaten, keine neuen molekularen Sequenzen oder Datierungen. Spielvögel allein erlauben keine Rekonstruktion des Stammbaums.

OpenStax Biology 2e, Determining Evolutionary Relationships, Homologous and Analogous Structures; fs-idp56426176 / fs-idp88564512: https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-biology-2e/blob/dc0170c088d2df398e742295f528ad1df6c86c58/modules/m66531/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C16 · optional · Begleitunterricht: explizites Modellbeispiel

Sukzession ist keine Raumreihe

Material / Herkunft

Gleiche fiktive Fläche: Jahr 0 offener Boden, Jahr 2 Kräuter, Jahr 8 Gebüsch. Separat: oberes/unteres Salzrasen-Transekt an einem Tag.

Auftrag

Welche Darstellung erlaubt eine zeitliche Aussage? Entwirf Kontrollen gegen Störung/Standortunterschiede.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Synthetisches Beispiel; keine echten Zeitreihenfotos.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C17 · eA · Begleitunterricht: Datenanforderung

Lebensgeschichte statt starre r/K-Schubladen

Material / Herkunft

Herzmuschel und Reh unterscheiden sich qualitativ in Nachkommenzahl, Fürsorge und Reife. Keine ungeprüften Zahlenwerte.

Auftrag

Ordne Zielkonflikte entlang eines Kontinuums. Plane, welche Überlebens-/Reifedaten ein fairer Vergleich bräuchte.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Kein Ersatz für moderne Lebensgeschichtstheorie.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C18 · eA · Interaktives Zahlenmodell

Exponentielles und logistisches Wachstum

Material / Herkunft

N_0, r pro Modelltag, K und Modelltage sind einstellbar. Beide Kurven verwenden identische Startbedingungen.

Auftrag

Prognostiziere eine Parameteränderung, vergleiche Kurve/Tabelle und prüfe die Tragfähigkeit der Annahmen.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Nicht auf die sichtbaren Begegnungstiere hochrechnen.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C19 · gA/eA · K4 Kohlenstoffmodell

Kohlenstoff bilanzieren

Material / Herkunft

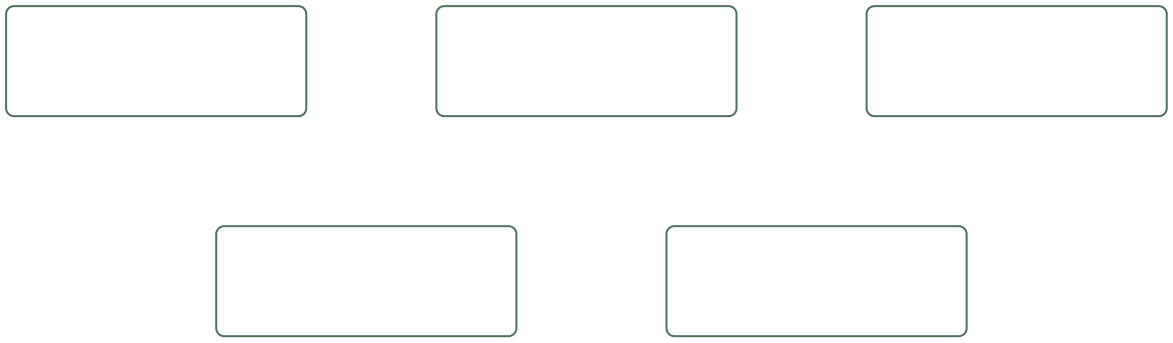
Atmosphäre, Pflanze, Streu, Boden in relativen C-Einheiten; Photosynthese, Pflanzenatmung, Streufluss und Abbau explizit.

Auftrag

Prüfe die Summenbilanz. Ergänze Meer/Sediment/Verbrennung als offene globale Verbindungen.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Geschlossener C-Ausschnitt; kein globales Klimamodell.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C20 · eA · Sauerstoffabhängiges N-Modell

Stickstoffformen und Prozesse

Material / Herkunft

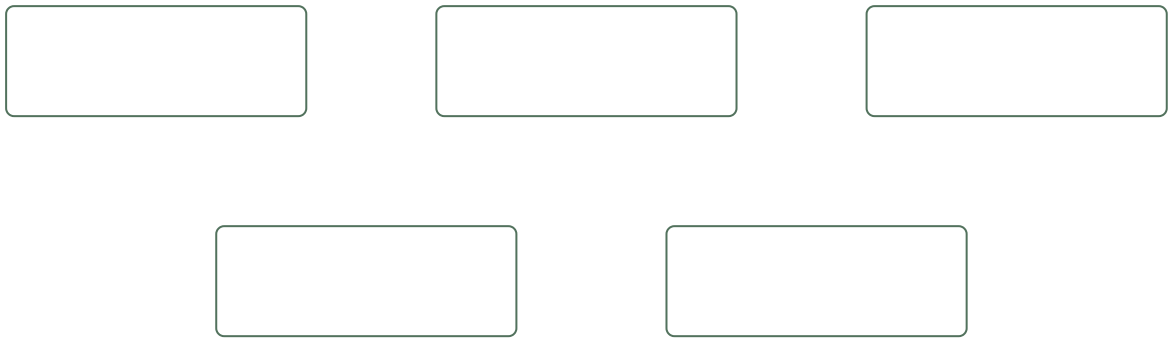
N_2, organischer N, NH_4^+, NO_2^- und NO_3^-; externe N-Zufuhr ist als Fluss ausgewiesen.

Auftrag

Schalte Sauerstoff um. Verfolge Fixierung, Ammonifikation, beide Nitrifikationsschritte und Denitrifikation.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Relative N-Einheiten, keine mg/l und kein vorhergesagtes Fischsterben.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C21 · gA/eA · Lokale Strahlungsbilanz + Deichblick

Treibhauseffekt und Küstendynamik

Material / Herkunft

Sonnenenergie erreicht das System überwiegend als kurzwellige Strahlung; die erwärmte Oberfläche emittiert langwellige Infrarotstrahlung. Treibhausgase absorbieren in bestimmten IR-Banden und emittieren in verschiedene Richtungen, auch zur Oberfläche. Das ist keine einfache Spiegelung und kein bloßes Schließen eines Glasdachs.

Bei mehr Treibhausgas ist bei zunächst gleicher Temperatur die Abgabe ins All verändert; Erwärmung kann eine neue Bilanz ermöglichen. Gegenstrahlung erzeugt keine zusätzliche Energie. Die unten gesetzten relativen Energieeinheiten dienen nur der Bilanzübung und sind keine gemessenen globalen W/m^2.

Die ältere verlinkte OpenStax-Passage benutzt auch „reflect“. Hier wird dies fachlich als Absorption/Emission präzisiert. Alte CO_2-Zahlen aus der Passage sind keine aktuellen Messwerte. Tide (Stunden), Wetter (Tage) und Klimamittel/Meeresspiegelentwicklung (Jahrzehnte) trennen.

Vollständig gesetztes Zweischichten-Rechenbeispiel, relative Einheiten je Modellzeit

Fluss	Einheiten
Sonne → Gesamtsystem	10
kurzwellige Reflexion → All	3
kurzwellige Absorption Atmosphäre	2
kurzwellig → Oberfläche	5
Oberfläche IR → Atmosphäre	6
Oberfläche IR direkt → All (Fenster)	2
Oberfläche → Atmosphäre (nichtstrahlend)	1
Atmosphäre IR → Oberfläche	4
Atmosphäre IR → All	5

Auftrag

Zeichne die neun Pfeile. Prüfe Oberfläche, Atmosphäre und Obergrenze jeweils auf Ein-/Ausgang. Erkläre Gegenstrahlung ohne Energieerzeugung. Leite eine qualitative Wirkungskette CO_2 → Strahlungsbilanz → Wärmehaushalt → Meeresspiegel/Salzwiesenraum ab und ordne Zeitskalen zu.

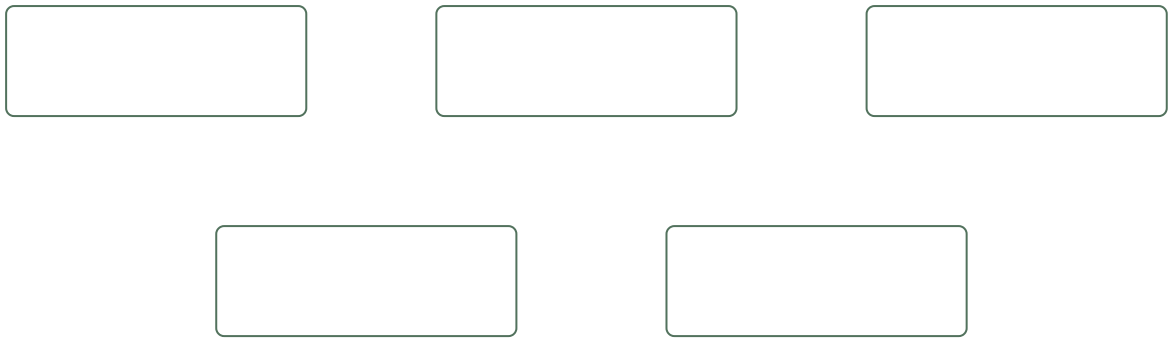
Hilfen

1. Oberfläche: 5 + 4 hinein, 6 + 2 + 1 hinaus.

2. Atmosphäre: 2 + 6 + 1 hinein; am Systemrand zählen interne Gegenflüsse nicht noch einmal.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Kein kalibrierter globaler Strahlungshaushalt, keine Temperatur- oder lokale Deichprognose.

OpenStax Biology 2e, Climate and the Effects of Global Climate Change, fs-idp47789312 (Absorption/Emission); ältere Lehrbuchfassung: https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-biology-2e/blob/dc0170c088d2df398e742295f528ad1df6c86c58/modules/m66419/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C22 · gA/eA · K5 Dorfkonferenz

Management abwägen

Material / Herkunft

Rangerdienst: Ruhe; lokale Nutzung: Zugang; Küstenschutz: Sicherheit. Optionen: Umleitung, saisonale Ruhe, erhöhter Bohlenweg. Folgen und Kosten sind qualitative Szenariokarten.

Auftrag

Wähle Kriterien/Gewichte, eigene Belege, Alternative, Folgeprüfung und Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Kriterium / Gewicht	Umleitung	Saisonale Ruhe	Bohlenweg	Beleg / Perspektive

Sachinformation	Wert / Norm	Folge / Nebenfolge	Unsicherheit

Meine Entscheidung, Alternative und Anlass zur späteren Revision:

Grenze: Keine reale Genehmigung; Schutz- und Gezeitenregeln gelten weiter.

Nationalpark: Salzwiesen: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/salzwiesen/

Granse et al. 2022: Spartina-Cytotypen: https://doi.org/10.1007/s12237-021-00985-4

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C23 · eA · Originalstudienauswertung Tse et al. 2013 (BPA)

Hormonartige Stoffe: Evidenzkritik

Material / Herkunft

Gelesener Originalstudienfall: Tse et al. (2013), Zebrafisch AB-Linie, Bisphenol A (BPA). Embryonen ab 1–4-Zellstadium in 2 ml E3-Medium, 28 °C, 50 µM BPA; Kontrolle mit gleichem DMSO-Volumen. Untersuchte Stadien 8, 14, 24 Stunden nach Befruchtung (hpf), Nachbeobachtung bis 72 hpf.

BPA kann hormonartige Wirkungen entfalten. Diese Arbeit untersucht Entwicklungs-/Genexpressionsmuster mit Whole-mount-in-situ-Hybridisierung; sie weist keinen einzelnen Rezeptormechanismus und keine Populationswirkung nach. 50 µM ist eine Versuchsbedingung, hier nicht als umweltübliche Konzentration oder sichere Dosis bezeichnet.

Lokale Tabelle: berichtete Richtungen aus Originaltext/Abbildungslegenden, eigene deutsche Paraphrase. Fig. 2 gibt Mittel von 20 Embryonen und *P<0,05 für die Winkelvergleiche an. Einzelwinkel, Streuwerte und Rohzählungen stehen im gelesenen Textauszug nicht numerisch zur Verfügung; sie werden nicht erfunden. Kidd 2007 war hier nicht als Volltext erreichbar und ist kein Datenbeleg dieser Karte.

Auswertbare publizierte Ergebnisrichtungen, keine synthetischen Rohdaten

Zeitpunkt / Endpunkt	BPA gegenüber DMSO-Kontrolle	Genauer Beleg
8 hpf: ventrale eve1/gata2-Expressionswinkel	kleiner	Fig. 2 I; Mittel 20 Embryonen; P<0,05
8 hpf: dorsale chd/gsc-Expressionswinkel	größer	Fig. 2 J; Mittel 20 Embryonen; P<0,05
14 hpf: myoD-Muster / Somiten	verbreitert und diffuser	Results, Somite stage; Fig. 3
24 hpf: otx2 / Mittelhirngebiet	eingeschränkt / kleiner	Results, prim-5; Fig. 4

Auftrag

Erstelle Versuchs-/Kontrollschema mit Stoff, Konzentration, Temperatur, Start und Endpunkten. Wie viel BPA-Stoffmenge enthält nominell ein 2-ml-Ansatz bei 50 µM (ohne Verlust)? Werte die vier Richtungen aus. Welche Aussage erlauben 20 Embryonen/P<0,05, welche nicht? Entwirf Dosisreihe, unabhängige Gefäßreplikate und Langzeitendpunkte. Grenze Mechanismus, Individuum, Population und Übertragung auf die Nordsee ab.

Hilfen

1. 1 µM = 1 µmol/l; 2 ml = 0,002 l.
2. Statistische Signifikanz liefert weder Effektgröße noch Umweltrelevanz; Embryonen im selben Gefäß sind nicht automatisch unabhängige Gefäßreplikate.

Mein Arbeitsprodukt

Versuchs-/Kontrollbedingung	Zeit / Konzentration / Einheit	Endpunkt und Ergebnisrichtung	Aussagegrenze / neuer Versuch

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

---

Grenze: Lokal ausgewertetes externes Studienmaterial: berichtete Originalergebnisse und Designparameter, keine rekonstruierte Rohmessreihe. Fremde Abbildungen/Volltexte werden nicht mitgeliefert.

Tse et al. (2013), Early embryogenesis in zebrafish is affected by bisphenol A exposure. Biology Open 2:466–471; Methods + Results/Fig. 2–4; DOI 10.1242/bio.20134283: https://doi.org/10.1242/bio.20134283

Tatsächlich gelesener öffentlicher Volltext von Tse et al., festgehaltener Forschungskorpus; Methods / Results / Fig. 2 caption: https://github.com/Marowalker/retrain_w2v/blob/53bfc557ec72762aff57cdeb64cb654b5d126adb/data/pmc_data/non_comm_use.0-9A-B_txt/Biol_Open/Biol_Open_2013_Mar_19_2(5)_466-471.txt

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C24 · eA · Historische NFA-Zeilen + getrennte Flächenbilanzübung

Ökologischer Fußabdruck und CO_2

Material / Herkunft

Ökologischer Fußabdruck bilanziert beanspruchte biologisch produktive Flächen unter definierten Verbrauchs-/Handels- und Produktivitätsannahmen; Einheit globale Hektar (gha). Biokapazität ist die zugehörige Angebotsseite. Eine reine CO_2-Bilanz in kg CO_2-Äquivalenten misst etwas anderes. Artenverlust, Toxizität und lokale Wasserknappheit werden nicht vollständig in gha beschrieben.

Lokale Alternative: vollständig gesetzter Rechenfall für ein fiktives Jahres-Verbrauchsbündel. Flächen A sind bereits als rechnerischer Anspruch abgegrenzt; Y ist hier 1. E sind nur Übungsgewichte, ausdrücklich keine offiziellen oder aktuellen GFN-Äquivalenzfaktoren. Formel im Modell: Summe A × Y × E. Ergebnis als „gha im Rechenmodell“ kennzeichnen, nicht als amtlichen oder persönlichen Fußabdruck.

Sechs Kategorien: Acker, Weide, Fischgründe, Waldprodukte, bebaute Fläche und rechnerische CO_2-Aufnahmefläche. Letztere ist ein Umrechnungsanspruch und keine tatsächlich bereits gepflanzte Kompensationsfläche. Verbrauch, Import/Export, Jahr und Doppelzählungen müssen bei einer echten Bilanz definiert werden. Die GFN-Methodenwebsite war in der Cloud gesperrt. Als historischen empirischen Vergleich enthält die erste Tabelle tatsächlich extrahierte Zeilen einer öffentlichen NFA-2019-Datenspiegelung für 2016. Aktuelle Originalfaktoren oder heutige Länderwerte sind damit nicht geprüft; die Spiegelung ist kein erneuter Audit der GFN-Rechnung.

Tatsächlich extrahierte historische NFA-2019-Zeilen, Jahr 2016, gha pro Person (ungerundet)

Gebiet	EFConsPerCap total	BiocapPerCap total
Deutschland	4.840599716	1.617941392
Frankreich	4.447238005	2.377594825
Welt	2.746619230	1.629750711

Reines Rechenmaterial: fiktives Bündel, erfundene Übungsfaktoren

Kategorie	A (ha Anspruch im Modell)	Y	E (Übungsgewicht)
Acker	0,20	1	2
Weide	0,30	1	0,5
Fischgründe	0,10	1	0,4
Waldprodukte	0,20	1	1,2
Bebaut	0,05	1	2
CO_2-Aufnahmeanspruch	0,40	1	1,2

Auftrag

Berechne zunächst für die historischen Länder den Unterschied zwischen Konsumfußabdruck und Biokapazität pro Person. Warum sind Länderdefizit und globale Überschreitung unterschiedlich zu deuten? Berechne danach getrennt die gewichtete Summe des fiktiven Bündels und vergleiche mit einer ebenfalls gesetzten Biokapazität von 1,10 gha im Modell. Szenario: CO_2-Aufnahmeanspruch halbiert, alles andere gleich. Erläutere Systemgrenze, Überschreitung und warum daraus weder persönliche Schuld noch lokale Kompensation folgt. Welche Originaldaten fehlen für eine reale Verbrauchsbilanz oder für einen Vergleich zweier Anreisen?

Hilfen

1. Jede Zeile separat multiplizieren; Dezimalkomma beachten.
2. Die CO_2-Zeile wird im Modell in Fläche übersetzt; kg CO_2e und gha nicht addieren.

Mein Arbeitsprodukt

Kategorie / Systemgrenze	Fläche × Faktoren	Teilbetrag / Einheit	Quelle / Jahr / Annahme

Summe, Angebotsvergleich, Szenario und Grenzen:

Grenze: Historische abgelesene NFA-Spiegelungswerte und getrennte synthetische Rechenalternative. Aktuelle GFN-Originalfaktoren und heutige Länder-/Personenwerte sind NICHT GEPRÜFT; keine aktuelle persönliche Bilanz.

NFA 2019 public_data.csv, historische öffentliche Spiegelung, Jahr 2016 / country / record EFConsPerCap und BiocapPerCap; Einheitenbezug BiocapTotGHA: https://github.com/adefemiadeh/NFA-2019-/blob/ff7db8a1a99606e474cce6a219fdffb35dcfb649/NFA%202019%20public_data.csv

Global Footprint Network: ecological footprint: https://footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

C25 · schulinterner Bezug · Vor-/Nachbereitung außerhalb des Spiels

Transfer in die reale Exkursion

Material / Herkunft

Virtuell: Regeln/Parameter lesbar; real: Messunsicherheit, Artenschutz, reale Geräteführung und örtliche Gezeitensicherheit.

Auftrag

Plane eine naturschutzgerechte reale Untersuchung, korrigiere ein Spielverfahren und dokumentiere reale Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Grenze: Keine reale Exkursion/Multimar-Teilnahme oder Gerätekompetenz durch Spielen erworben.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Unterrichtspilot: noch durchzuführen

Zielgerät laut Auftrag: Apple iPad 9, Safari, iPadOS 27; in der Cloud nicht physisch geprüft. Im Pilot anonym Bearbeitungszeit, Hilfebedarf, Aufgabenverständnis, neue Transferantwort und Ausfälle erfassen. Keine Namen, Anmeldung oder Cloudübermittlung. Reale Exkursion und Gerätekompetenz gesondert prüfen.